PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

ENTORNOS DE DESARROLLO

MP_0487

CF

Desarrollo de Aplicaciones Web

Formación Profesional
Grado Superior

Curso 2023-24

Introducción 3

Identificación del módulo profesional 4

Objetivos expresados en resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos del módulo profesional 6

Competencias del módulo profesional 6

Objetivos generales del módulo profesional 7

Asociación entre competencias y objetivos generales 7

Ponderación de los resultados de aprendizaje, y asociación de estos con los objetivos generales y las competencias del módulo profesional. 8

Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos del módulo profesional. 9

Unidades de trabajo vinculadas a resultados de aprendizaje 15

Distribución temporal de los contenidos del curso 16

Aspectos curriculares mínimos que se consideran básicos para superar el módulo, de acuerdo a la legislación vigente 16

Enfoques didácticos y metodológicos 17

Procedimientos e instrumentos de evaluación del aprendizaje del alumnado 18

Criterios de calificación 23

Materiales y recursos didácticos 24

Medidas de atención a la diversidad 25

Planes, programas y proyectos acordados y aprobados, relacionados con el desarrollo del currículo 26

Actividades complementarias y extraescolares 29

Criterios y procedimientos para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica docente . 29

Planificación del uso de espacios específicos y equipamientos 30

Introducción

Esta programación didáctica corresponde al módulo profesional 0487 Entornos de Desarrollo, de la titulación de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web regulado por el Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas mínimas, y por la orden EDU/40/2011, de 4 de mayo por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web en la Comunidad Autónoma de Cantabria. En la misma se concreta y desarrolla el currículo establecido por la administración educativa e incluye los aspectos determinados en el artículo 25 del Decreto 4/2010, de 28 de enero (BOC de 8 de febrero).

El objetivo de este módulo es formar a los alumnos para desempeñar la función de desarrollador de aplicaciones.

La función de desarrollador de aplicaciones incluye aspectos como:

- La utilización de las herramientas software disponibles.
- La elaboración de documentación interna y técnica de la aplicación.
- La elaboración y ejecución de pruebas.
- La optimización de código.

El módulo se desarrolla a lo largo de 66 horas y tiene una equivalencia de 6 créditos ECTS.

Identificación del módulo profesional

	Descripción	
Identificación	Código	0487
	Módulo Profesional	Entornos de Desarrollo
	Familia Profesional	Informática y Comunicaciones
	Título	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web
	Grado	Superior
Distribución Horaria	Curso	1º
	Horas	66
	Horas Semanales	2
Tipología de Módulo	Asociado a UC:	NO
	Transversal	NO
	Soporte	SI
	Complementario	SI
Síntesis del Módulo	El objetivo de este módulo es formar a los alumnos para desempeñar la función de desarrollador de aplicaciones. La función de desarrollador de aplicaciones incluye aspectos como: – La utilización de las herramientas software disponibles. – La elaboración de documentación interna y técnica de la aplicación. – La elaboración y ejecución de pruebas. – La optimización de código.	

Esta programación se ha elaborado teniendo en cuenta el Proyecto Curricular de Centro y el Plan Educativo de Centro, además de ajustándose a los diferentes niveles de concreción curricular, tomando las prescripciones de los siguientes tanto estatal como autonómica.

	Estatal	Autonómica
Ordenación	**Ley Orgánica 2/2006,** de 3 de mayo, de Educación modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa **(LOE).** **Ley Orgánica 3/2020,** de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación **(LOMLOE).** **Ley Orgánica 3/2022,** de 31 de marzo **de ordenación e integración de la Formación Profesional.** **Real Decreto 1147/2011,** de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la **formación profesional del sistema educativo.**	**Ley 6/2008,** de 26 de diciembre de Educación de Cantabria. **Decreto 4/2010,** de 28 de enero, por el que se regula la ordenación general de **la Formación Profesional en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Cantabria.** **Decreto 75/2010,** de 11 de noviembre, por el que se aprueba el **Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria.** Modificado por **Decreto 103/2021,** de 25 de noviembre, que modifica el Decreto 75/2010, de 11 de noviembre**.** **Orden EDU/8/2022,** de 1 de marzo, por la que se aprueban las instrucciones que regulan la **organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Cantabria.**
Perfil Profesional	**Real Decreto 1128/2003**, de 5 de septiembre, por el que se regula el **Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.** Modificado por R.D. 1416/2005, de 25 de noviembre. **Real Decreto 1416/2005**, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el **Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales**.	
Título	**Real Decreto 686/2010**, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas mínimas. **Real Decreto 405/2023**, de 29 de mayo, por el que se actualizan los títulos de la formación profesional del sistema educativo de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web, de la familia profesional Informática y Comunicaciones, y se fijan sus enseñanzas mínimas.	**Orden EDU/40/2011**, de 4 de mayo por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web en la Comunidad Autónoma de Cantabria
Evaluación		**Orden EDU/66/2010**, de 16 agosto, de **evaluación y acreditación académica, en las enseñanzas de Formación Profesional Inicial** del Sistema Educativo en la Comunidad Autónoma de Cantabria modificada por la Orden ECD/88/2018, de 17 de julio. **Real Decreto 984/2021**, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. **Orden EDU/7/2023**, de 23 de marzo, por la que se regula el **derecho** del alumnado a una evaluación objetiva.

Objetivos expresados en resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos del módulo profesional

Se identifican las competencias y los objetivos generales que marca la normativa autonómica que regula la ordenación general del título, con la finalidad de relacionarlos entre sí, y estos a su vez con los distintos resultados de aprendizaje. Esta última relación nos será de utilidad para ponderar la importancia de cada uno de los resultados de aprendizaje.

Competencias del módulo profesional

CPPS	Qué	Cómo	Para Qué
d)	Gestionar bases de datos	interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia, seguridad y accesibilidad de los datos.	Para desarrollar otras competencias profesionales
e)	Desarrollar aplicaciones web	con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, objetos de acceso y herramientas de mapeo adecuados a las especificaciones.	Para desarrollar otras competencias profesionales
i)	Integrar componentes multimedia en el interface de una aplicación web	Realizando el análisis de interactividad, accesibilidad y usabilidad de la aplicación	Para desarrollar otras competencias profesionales
j)	Desarrollar e integrar componentes software en el entorno del servidor web	Empleando herramientas y lenguajes específicos	Para cumplir las especificaciones de la aplicación
r)	Organizar y coordinar equipos de trabajo	Supervisando el desarrollo del mismo, con responsabilidad, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como, aportando soluciones a los conflictos grupales que se presentan	Para desarrollar otras competencias profesionales
t)	Generar entornos	seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.	Para desarrollar otras competencias profesionales
v)	Realizar	la gestión básica	Para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social
w)	Ejercer	sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.	Para desarrollar otras competencias profesionales

Objetivos generales del módulo profesional

OG	Qué	Cómo	Para Qué
d)	Ajustar parámetros	analizando la configuración	para gestionar servidores de aplicaciones.
e)	Interpretar el diseño lógico	Verificando los parámetros establecidos	Para gestionar bases de datos
h)	Generar componentes de acceso a datos	cumpliendo las especificaciones	para integrar contenidos en la lógica de una aplicación web
i)	Utilizar lenguajes de marcas y estándares web	asumiendo el manual de estilo	para desarrollar interfaces en aplicaciones web
j)	Emplear herramientas y lenguajes específicos	Siguiendo las especificaciones	Para desarrollar componentes multimedia
r)	Analizar y utilizar	los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación	Para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales

Asociación entre competencias y objetivos generales

OG	CPPS
d)	e) i) j)
e)	d) e)
h)	d) e) j)
i)	i)
j)	i)
r)	r) t) v) w)

Ponderación de los resultados de aprendizaje, y asociación de estos con los objetivos generales y las competencias del módulo profesional.

RA	Logro	Objeto	Acciones en el contexto del aprendizaje	%	OG	CPSS
RA1	Reconoce	los elementos y herramientas que intervienen en el desarrollo de un programa informático	analizando sus características y las fases en las que actúan hasta llegar a su puesta en funcionamiento.	25	d)	e) i) j)
RA2	Evalúa	entornos integrados de desarrollo	analizando sus características para editar código fuente y generar ejecutables.	25	d) j)	d) e) i) j)
RA3	Verifica	el funcionamiento de programas	diseñando y realizando pruebas.	15	d) j)	e) i) j)
RA4	Optimiza	código	empleando las herramientas disponibles en el entorno de desarrollo.	25	j)	i)
RA5	Genera	diagramas de clases	valorando su importancia en el desarrollo de aplicaciones y empleando herramientas específicas.	5	e) h) r)	d) e) j) r) t) v) w)
RA6	Genera	diagramas de comportamiento	valorando su importancia en el desarrollo de aplicaciones y empleando herramientas específicas.	5	e) h) r)	d) e) j) r) t) v) w)

Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos del módulo profesional.

RA	RA 1. Reconoce los elementos y herramientas que intervienen en el desarrollo de un programa informático, analizando sus características y las fases en las que actúan hasta llegar a su puesta en funcionamiento.				
			Saber	Saber Hacer	Saber Estar
Criterios de Evaluación	a) Se ha reconocido la relación de los programas con los componentes del sistema informático: memoria, procesador y periféricos, entre otros.	Contenidos básicos	Reconocer los componentes de un sistema informático.	Identificar características de los componentes informáticos principales.	Valorar la importancia de las características técnicas de un sistema informático.
	b) Se han identificado las fases de desarrollo de una aplicación informática.		Identificar las fases de desarrollo de una aplicación informática.	Definir las fases de desarrollo de un programa informático.	Valorar la utilidad de separar las fases de desarrollo de un programa informático.
	c) Se han diferenciado los conceptos de código fuente, objeto y ejecutable.		Diferenciar los conceptos de código fuente, código objeto y código ejecutable.	Observar y distinguir los diferentes tipos de código.	Apreciar la versatilidad del uso los diferentes tipos de código.
	d) Se han reconocido las características de la generación de código intermedio para su ejecución en máquinas virtuales.		Conocer las características del código intermedio.	Usar las máquinas virtuales para la generación del código intermedio.	Valorar la utilidad de las máquinas virtuales generadoras del código intermedio.
	e) Se han clasificado los lenguajes de programación identificando sus características.		Conocer los distintos tipos de lenguajes de programación.	Clasificar los lenguajes de programación por su estructura y características.	Apreciar las diferencias de los lenguajes de programación.
	f) Se ha evaluado la funcionalidad ofrecida por las herramientas utilizadas en programación.		Evaluar la funcionalidad de herramientas de programación.	Utilizar diferentes herramientas de programación.	Valorar la utilidad de las herramientas utilizadas en programación.
	g) Se han identificado las características y escenarios de uso de las metodologías ágiles de desarrollo de software.		Conocer las fases del ciclo de vida de una aplicación	Definir y estructurar las fases de una aplicación informática	Apreciar la importancia de las fases de una aplicación informática.

RA	RA 2. Evalúa entornos integrados de desarrollo, analizando sus características para editar código fuente y generar ejecutables.				
			Saber	Saber Hacer	Saber Estar
Criterios de Evaluación	a) Se han instalado entornos de desarrollo, propietarios y libres.	Contenidos básicos	Conocer diferentes entornos de desarrollo.	Instalar diferentes entornos de desarrollo.	Reconocer la relevancia y funcionalidad de los entornos de desarrollo.
	b) Se han añadido y eliminado módulos en el entorno de desarrollo.		Conocer la existencia de módulos, plugins o extensiones en el entorno de desarrollo.	Instalar módulos, plugins o extensiones en el entorno de desarrollo.	Reconocer la relevancia y funcionalidad de los módulos.
	c) Se ha personalizado y automatizado el entorno de desarrollo.		Conocer las características y posibilidades de personalización.	Personalizar y automatizar el entorno de desarrollo.	Experimentar con la personalización y automatización del entorno de desarrollo.
	d) Se ha configurado el sistema de actualización del entorno de desarrollo.		Conocer las actualizaciones del entorno de desarrollo.	Configurar las actualizaciones del entorno de desarrollo.	Valorar la importancia de tener un entorno de desarrollo actualizado.
	e) Se han generado ejecutables a partir de código fuente de diferentes lenguajes en un mismo entorno de desarrollo.		Conocer las capacidades de usar diferentes lenguajes de programación en un mismo entorno.	Usar diferentes lenguajes de programación en un mismo entorno de desarrollo.	Reconocer la relevancia y funcionalidad de los entornos de desarrollo.
	f) Se han generado ejecutables a partir de un mismo código fuente con varios entornos de desarrollo.		Conocer la interoperabilidad de los lenguajes de programación.	Utilizar proyectos de programación creados en otros entornos de desarrollo.	Apreciar la posibilidad de modificar el mismo proyecto con diferentes entornos de desarrollo.
	g) Se han identificado las características comunes y específicas de diversos entornos de desarrollo.		Reconocer las características de diferentes entornos de desarrollo.	Identificar el entorno de desarrollo más adecuado a nuestras necesidades.	Valorar la importancia de tener un entorno de desarrollo adecuado.

RA	RA 3. Verifica el funcionamiento de programas, diseñando y realizando pruebas.				
			Saber	Saber Hacer	Saber Estar
Criterios de Evaluación	a) Se han identificado los diferentes tipos de pruebas.	Contenidos básicos	Conocer los diferentes tipos de prueba.	Desarrollar la lógica para la implementación de los diferentes tipos de pruebas.	Valorar la importancia de las pruebas en el desarrollo de un programa o aplicación.
	b) Se han definido casos de prueba.		Conocer los casos de prueba.	Definir casos de prueba acordes al proyecto.	Reconocer la utilidad del uso de los casos de prueba.
	c) Se han identificado las herramientas de depuración y prueba de aplicaciones ofrecidas por el entorno de desarrollo.		Conocer las herramientas de depuración y prueba de aplicaciones del entorno de desarrollo.	Distinguir las herramientas de depuración y de prueba de aplicaciones en diversos proyectos.	Apreciar la utilidad de las herramientas de depuración y prueba.
	e) Se han utilizado herramientas de depuración para definir puntos de ruptura y seguimiento.		Conocer las herramientas de depuración y seguimiento.	Usar las herramientas de depuración y seguimiento en diversos proyectos.	Apreciar la utilidad de las herramientas de depuración y seguimiento.
	f) Se han utilizado las herramientas de depuración para examinar y modificar el comportamiento de un programa en tiempo de ejecución.		Conocer las capacidades de las herramientas de depuración.	Usar las herramientas de depuración en tiempo de ejecución.	Reconocer la utilidad del uso de las herramientas de depuración en tiempo de ejecución.
	g) Se han efectuado pruebas unitarias de clases y funciones.		Conocer las pruebas unitarias.	Usar las pruebas unitarias en diversos proyectos.	Reconocer la utilidad del uso de las pruebas unitarias.
	h) Se han implementado pruebas automáticas.		Conocer las pruebas unitarias.	Desarrollar pruebas unitarias específicas.	Reconocer la utilidad del uso de las pruebas unitarias.
	i) Se han documentado las incidencias detectadas.		Conocer la importancia de documentar las incidencias.	Documentar las incidencias encontradas en los proyectos creados.	Valorar la importancia de documentar las incidencias durante el trabajo en equipo.
	j) Se han utilizado dobles de prueba para aislar los componentes durante las pruebas.		Conocer los dobles de pruebas	Desarrollar dobles de pruebas.	Reconocer la utilidad del uso de dobles de pruebas.

RA	RA 4. Optimiza código empleando las herramientas disponibles en el entorno de desarrollo.		Saber	Saber Hacer	Saber Estar
Criterios de Evaluación	a) Se han identificado los patrones de refactorización más usuales.	Contenidos básicos	Conocer que es la refactorización de código.	Identificar los patrones más utilizados de refactorización.	Valorar la utilidad e importancia de la refactorización del código.
	b) Se han elaborado las pruebas asociadas a la refactorización.		Conocer las capacidades del entorno de desarrollo respecto a la factorización.	Desarrollar pruebas de refactorización con proyectos existentes.	Valorar la utilidad e importancia de la refactorización del código.
	c) Se ha revisado el código fuente usando un analizador de código.		Conocer que son los analizadores de código.	Revisar el código fuente mediante un analizador.	Valorar la importancia tener un código fuente correcto y limpio.
	d) Se han identificado las posibilidades de configuración de un analizador de código.		Conocer las posibilidades de configuración de un analizador.	Configurar un analizador de código fuente.	Reconocer la utilidad del uso de un analizador de código fuente.
	e) Se han aplicado patrones de refactorización con las herramientas que proporciona el entorno de desarrollo.		Conocer las capacidades del entorno de desarrollo respecto a la factorización.	Desarrollar pruebas de refactorización con proyectos existentes.	Valorar la utilidad e importancia de la refactorización del código.
	f) Se ha realizado el control de versiones integrado en el entorno de desarrollo.		Conocer que es un sistema de control de versiones.	Usar un sistema de control de versiones.	Valorar la importancia de los sistemas de control de versiones y su uso en las empresas.
	g) Se han utilizado herramientas del entorno de desarrollo para documentar las clases.		Conocer las herramientas del entorno de desarrollo para la documentación de las clases.	Usar las herramientas del entorno de desarrollo para crear la documentación automática de las clases.	Apreciar la importancia de documentar el código correctamente.
	h) Se han utilizado repositorios remotos para el desarrollo de código colaborativo.		Conocer los repositorios remotos.	Usar repositorios remotos de código para el desarrollo de código en grupo	Valorar la importancia de los sistemas de control de versiones y repositorios remotos.
	i) Se han utilizado herramientas para la integración continua del código		Conocer herramientas para la integración continua de código.	Usar herramientas de integración continua de código.	Apreciar la importancia de las herramientas de integración continua de código.

RA	RA 5. Genera diagramas de clases valorando su importancia en el desarrollo de aplicaciones y empleando las herramientas específicas.				
			Saber	Saber Hacer	Saber Estar
Criterios de Evaluación	a) Se han identificado los conceptos básicos de la programación orientada a objetos.	Contenidos básicos	Conocer los conceptos básicos de la POO.	Identificar en un proyecto los conceptos básicos de POO.	Valorar la utilidad de la POO.
	b) Se han utilizado herramientas para la elaboración de diagramas de clases.		Conocer herramientas de diagramas de clase.	Utilizar herramientas de diagramas de clase específicas.	Experimentar con las herramientas de diagramas de clase.
	c) Se ha interpretado el significado de diagramas de clases.		Conocer las características de los diagramas de clase.	Interpretar el significado de los diagramas de clases.	Valorar la importancia de los diagramas de clase.
	d) Se han trazado diagramas de clases a partir de las especificaciones de las mismas.		Reconocer las especificaciones de las clases.	Diseñas diagramas de clases a partir de las especificaciones de las clases.	Valorar la utilidad de los diagramas de clases.
	e) Se ha generado código a partir de un diagrama de clases.		Conocer las utilidades de las herramientas de diagramas de clases.	Generar código a partir de un diagrama de clase.	Valorar la importancia y utilidad de las herramientas de generación de código a partir de diagramas de clases.
	f) Se ha generado un diagrama de clases mediante ingeniería inversa.		Conocer que la ingeniería inversa en el ámbito de la programación.	Generar un diagrama de clases mediante ingeniería inversa.	Valorar la importancia y utilidad de la ingeniería inversa en el ámbito de la programación.

RA	RA 6. Genera diagramas de comportamiento valorando su importancia en el desarrollo de aplicaciones y empleando las herramientas específicas.				
			Saber	Saber Hacer	Saber Estar
Criterios de Evaluación	a) Se han identificado los distintos tipos de diagramas de comportamiento.	Contenidos básicos	Conocer los distintos tipos de diagramas de comportamiento.	Identificar los diagramas de comportamiento.	Valorar la importancia de estos en el desarrollo de aplicaciones.
	b) Se ha reconocido el significado de los diagramas de casos de uso.		Conocer los diagramas de casos de uso.	Identificar los diagramas de caso de usos.	Valorar la importancia de estos en el desarrollo de aplicaciones.
	c) Se han interpretado diagramas de interacción.		Conocer los diagramas de interacción.	Interpretar los diagramas de interacción.	Valorar la importancia de estos en el desarrollo de aplicaciones.
	d) Se han elaborado diagramas de interacción sencillos.		Conocer los diagramas de interacción.	Diseñar y desarrollar diagramas de interacción.	Apreciar las posibilidades de los diagramas de interacción.
	e) Se ha interpretado el significado de diagramas de actividades.		Conocer los diagramas de actividades.	Interpretar diagramas de actividades.	Valorar la importancia de estos en el desarrollo de aplicaciones.
	f) Se han elaborado diagramas de actividades sencillos.		Conocer los diagramas de actividades.	Diseñar y desarrollar diagramas de actividades.	Apreciar las posibilidades de los diagramas de actividades.
	g) Se han interpretado diagramas de estados.		Conocer los diagramas de estados.	Interpretar diagramas de estados.	Valorar la importancia de estos en el desarrollo de aplicaciones.
	h) Se han planteado diagramas de estados sencillos.		Conocer los diagramas de estados.	Diseñar y desarrollar diagramas de estados.	Apreciar las posibilidades de los diagramas de estados.

Unidades de trabajo vinculadas a resultados de aprendizaje

Ámbito General		Concreción Curricular						
CPPS	OG	RA	%	CE	INTRUMENTOS DE EVALUACION	UD	Denominación	%
e) i) j)	d)	1	25	a) b) c) d) e) f) g)	Prueba objetiva escrita Práctica individual aula	UD 1	DESARROLLO DE SOFTWARE	25
d) e) i) j)	d) j)	2	25	a) b) c) d) e) f) g)	Prueba objetiva escrita Práctica individual aula	UD 2	INSTALACIÓN Y USO DE ENTORNOS DE DESARROLLO	25
d) e) i) j)	d) j)	3	15	a) b) c) e) f) g) h) i) j)	Prueba objetiva escrita Práctica individual aula	UD 3	DISEÑO Y REALIZACIÓN DE PRUEBAS	15
i)	j)	4	25	a) b) c) d) e) f) g) i)	Prueba objetiva escrita Práctica individual aula	UD4	OPTIMIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	25
d) e) j) r) t) v) w)	e) h) r)	5, 6	10	RA5: a) b) c) d) e) f) RA6: a) b) c) d) e) f) g) h)	Prueba objetiva escrita Práctica individual aula	UD5	ELABORACIÓN DE DIAGRAMAS DE CLASE Y COMPORTAMIENTO	10

Distribución temporal de los contenidos del curso

Las unidades didácticas se distribuirán de la siguiente forma:

UNIDADES DIDÁCTICAS	SESIONES	TRIMESTRE
1. Desarrollo de software	16	1
2. Instalación y uso de entornos de desarrollo	16	1-2
3. Diseño y realización de pruebas	12	2
4. Optimización y documentación	16	3
5. Elaboración de diagramas de clase y comportamiento.	6	3
Total horas	**66**	

Esta organización es orientativa y flexible, y se podrá variar en función de los intereses mostrados por el alumnado y las necesidades formativas detectadas a lo largo del curso.

Aspectos curriculares mínimos que se consideran básicos para superar el módulo, de acuerdo a la legislación vigente

La superación del módulo está supeditada a la consecución de los resultados de aprendizaje antes mencionados. Dicha consecución está basada en los criterios de evaluación específicos de cada resultado de aprendizaje.

Como objetivos mínimos que el alumnado debe alcanzar al finalizar el módulo se formulan los siguientes:

- Se han identificado las fases de desarrollo de una aplicación informática.
- Se han reconocido las nuevas tecnologías de desarrollo de aplicaciones.
- Se han instalado entornos de desarrollo, propietarios y libres.
- Se han generado ejecutables a partir de un mismo código fuente con varios entornos de desarrollo.
- Se han identificado los diferentes tipos de pruebas.
- Se han definido casos de prueba.
- Se han efectuado pruebas unitarias de clases y funciones.
- Se han documentado las incidencias detectadas.
- Se ha realizado el control de versiones integrado en el entorno de desarrollo.
- Se han utilizado herramientas del entorno de desarrollo para documentar las clases.
- Se ha interpretado el significado de diagramas de clases.
- Se han trazado diagramas de clases a partir de las especificaciones de las mismas.

- Se ha generado código a partir de un diagrama de clases.
- Se han interpretado diagramas de interacción.
- Se han elaborado diagramas de interacción sencillos.

Enfoques didácticos y metodológicos

Dado el carácter eminentemente práctico de la formación profesional en general y la actitud dinámica y reactiva de los alumnos, se ha optado por una metodología que combina la forma tradicional de impartir docencia con una aproximación eminentemente práctica: se limitan las clases magistrales, los aspectos teóricos y el examen o prueba de evaluación final, para iniciar el aprendizaje directamente sobre las pruebas de evaluación continuas (trabajos, tareas, actividades) que determinarán la calificación final del alumno.
De esta forma se consigue que el estudiante tome conciencia inmediatamente de la realidad, se centre, abandone la escucha pasiva de unos contenidos que posiblemente aún no le interesan, y adopte un rol mucho más activo en el que él mismo plantea sus dudas, guía su propio aprendizaje en busca de la información que le interesa y escucha con atención las explicaciones del docente, las de su compañero y las que el docente le proporciona a su compañero.
Aunque en muchos casos su objetivo sea cortoplacista y únicamente busque culminar una tarea simple, con unas directrices adecuadas, está adquiriendo las competencias básicas necesarias para enfrentarse al mundo laboral.
La realimentación en el menor tiempo posible es fundamental, de ahí que sea imprescindible el uso una plataforma que permita la interacción ágil entre docente y alumno. Se usará como herramienta primordial la plataforma Moodle de Decroly.
Por otra parte, se fomenta el trabajo en equipo y el compañerismo, tanto permitiendo la colaboración entre diferentes alumnos, como organizando actividades que, para completar, es necesario organizar en grupo interpretando diferentes roles.

Ante la posibilidad de que los alumnos, ya sea de manera individual o colectiva, tengan que pasar periodos de confinamiento en sus domicilios, se formará y se practicará con las herramientas digitales disponibles para que los alumnos estén familiarizados con su uso. Dado que Decroly utiliza como herramienta preferente la plataforma online Moodle, se complementará su uso con otras herramientas de correo electrónico, mensajería, videoconferencia, etc.

Una gran parte de las actividades planteadas en las clases pueden realizarse de manera remota utilizando medios informáticos. El uso de la plataforma Moodle sirve tanto como plataforma de trabajo como de

comunicación para los alumnos. De manera complementaria, se utilizarán las herramientas disponibles a través de la cuenta de Educantabria de los alumnos, que también se usará de manera constante durante los periodos lectivos, herramientas como Teams, Outlook, OneDrive, ….

Procedimientos e instrumentos de evaluación del aprendizaje del alumnado

El objetivo principal a la hora de valorar las competencias adquiridas por el alumno será la **evaluación sumativa** al final de una etapa del proceso de enseñanza- aprendizaje que valore si se lograron por cada alumno los objetivos estipulados y en qué medida. Inicialmente, se partirá de una **evaluación diagnóstica** para posteriormente realizar una evaluación cualitativa que valore los logros alcanzados durante el primer mes del curso. Esta servirá para conocer el punto de partida de cada alumno en lo que a habilidades y conocimientos se refiere y, junto con las valoraciones del resto de miembros del equipo docente, dará como resultado el primer informe que se hace llegar a las familias.

Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y con el fin de conocer periódicamente el nivel de comprensión y de adquisición de competencias, se irá realizando de manera continuada una **evaluación formativa** que ofrezca a los alumnos la posibilidad de retroalimentación sobre los trabajos o actividades objeto de evaluación y así identificar fortalezas, debilidades, problemas y posibles áreas de mejora. Estará basada en tres instrumentos:

- Actividades del alumno y grupales
- Pruebas objetivas
- Autoevaluación y coevaluación

1. Actividades del alumno y grupales

Con el fin de fomentar las competencias comunicativas del alumno se realizarán una serie de intervenciones en el aula, tales como respuestas a cuestiones planteadas, resolución de dudas de otros compañeros, exposiciones de ejercicios, presentaciones y trabajos desarrollados con herramientas TIC...).

Realización de las tareas diarias propuestas en el aula. Se trabajarán en el aula de informática y se ejecutan bajo la supervisión del profesor.

Otra de los trabajos a realizar en el aula tanto de forma individual como grupal será la creación actividades basadas en la gamificación, que sirvan para comprobar tanto su propio aprendizaje como el de sus compañeros. Así, centramos el foco en el alumno, evitando que sea solamente la figura del profesor quien

desarrolle dichas actividades y haciendo que el alumno participe y consolide los conocimientos mientras desarrolla el juego para sus compañeros.

2. Pruebas objetivas

Para componer las pruebas objetivas basadas en cuestionarios de Moodle y/o otros procedimientos, se establecerán distintos niveles de ítems, basándonos en la tabla de dificultad de una prueba de evaluación normativa. (Fuente: Dr. Ramón Pérez Juste)

COMPOSICIÓN DE PRUEBAS OBJETIVAS					
Tipo ítems	Muy difícil	Difícil	Media	Fácil	Muy fácil
N.º ítems	10%	20%	40%	20%	10%

Para fomentar la competencia escrita del alumno, cada prueba a realizar contará con una serie de preguntas donde el alumno deberá desarrollar de manera escrita una explicación profunda sobre la materia tratada. Al finalizar los contenidos de una unidad didáctica y previo a la realización de la prueba objetiva, se utilizarán herramientas de gamificación en el aula para la consolidación de conocimientos. Así, el alumno participará de manera individual o grupal de los juegos propuestos a través de herramientas TIC, que servirán de repaso de los contenidos vistos a lo largo de la unidad didáctica.

3. Autoevaluación y coevaluación del alumnado

El alumno participará de su propia evaluación y de la de sus compañeros (autoevaluación y coevaluación) de manera continua*. El objetivo pasa por responsabilizar al alumno sobre su propio aprendizaje y que, por tanto, sea este y el grupo quienes valoren la consecución de objetivos. Como en ocasiones el alumno no tiene un criterio claro sobre la evolución de su propio aprendizaje o el esfuerzo realizado en la actividad, el profesor aportará a la clase una tabla a modo de rúbrica donde encontrarán una forma más cómoda de valorar su desarrollo tanto en las actividades individuales o grupales, como en el continuo aprendizaje del módulo a lo largo de la evaluación.

* Si ocasionalmente no funcionara adecuadamente este método de evaluación por falta de madurez, responsabilidad u objetividad de los alumnos, se anulará este método y la evaluación quedará íntegramente a criterio del profesor.

Con el cómputo global de todas estas medidas se pretende conocer el todo momento el nivel de aprendizaje del alumno y así poder corregir una situación adversa en el menor tiempo posible, sin esperar a una evaluación trimestral. Así, tanto el profesor como el propio alumno serán conscientes de su propio progreso y su situación frente al resto de compañeros, para poder tomar las medidas educativas necesarias lo antes posible.

La periodicidad del análisis de la información extraída de los instrumentos permitirá profundizar o repasar, así como detectar las dificultades que impiden la consecución de los mínimos, criterios de evaluación y objetivos.

RA	CE		ACTIVIDAD DE EVALUACION	UNIDAD DE TRABAJO				
				1	2	3	4	5
1 (25%)	a	0.2	Prueba objetiva escrita / Práctica individual aula	X				
	b	0.2	Prueba objetiva escrita / Práctica individual aula	X				
	c	0.2	Prueba objetiva escrita / Práctica individual aula	X				
	d	0.1	Prueba objetiva escrita / Práctica individual aula	X				
	e	0.1	Prueba objetiva escrita / Práctica individual aula	X				
	f	0.1	Prueba objetiva escrita / Práctica individual aula	X				
	g	0.1	Prueba objetiva escrita / Práctica individual aula	X				
2 (25%)	a	0.2	Prueba objetiva escrita / Práctica individual aula		X			
	b	0.2	Prueba objetiva escrita / Práctica individual aula		X			
	c	0.2	Prueba objetiva escrita / Práctica individual aula		X			
	d	0.1	Prueba objetiva escrita / Práctica individual aula		X			
	e	0.1	Prueba objetiva escrita / Práctica individual aula		X			
	f	0.1	Prueba objetiva escrita / Práctica individual aula		X			
	g	0.1	Prueba objetiva escrita / Práctica individual aula		X			
3 (15%)	a	0.1	Prueba objetiva escrita / Práctica individual aula			X		
	b	0.2	Prueba objetiva escrita / Práctica individual aula			X		
	c	0.1	Prueba objetiva escrita / Práctica individual aula			X		
	d	0.1	Prueba objetiva escrita / Práctica individual aula			X		

	e	0.1	Prueba objetiva escrita / Práctica individual aula			X		
	f	0.1	Prueba objetiva escrita / Práctica individual aula			X		
	g	0.1	Prueba objetiva escrita / Práctica individual aula			X		
	h	0.1	Prueba objetiva escrita / Práctica individual aula			X		
	i	0.1	Prueba objetiva escrita / Práctica individual aula			X		
	j	0.1	Prueba objetiva escrita / Práctica individual aula			X		
4 (25%)	a	0.2	Prueba objetiva escrita / Práctica individual aula / Proyecto intermodular				X	
	b	0.1	Prueba objetiva escrita / Práctica individual aula / Proyecto intermodular				X	
	c	0.1	Prueba objetiva escrita / Práctica individual aula / Proyecto intermodular				X	
	d	0.1	Prueba objetiva escrita / Práctica individual aula / Proyecto intermodular				X	
	e	0.1	Prueba objetiva escrita / Práctica individual aula / Proyecto intermodular				X	
	f	0.1	Prueba objetiva escrita / Práctica individual aula / Proyecto intermodular				X	
	g	0.1	Prueba objetiva escrita / Práctica individual aula / Proyecto intermodular				X	
	h	0.1	Prueba objetiva escrita / Práctica individual aula / Proyecto intermodular				X	
	i	0.1	Prueba objetiva escrita / Práctica individual aula / Proyecto intermodular				X	
5 (5%)	a	0.2	Prueba objetiva escrita / Práctica individual aula / Proyecto intermodular					X
	b	0.2	Prueba objetiva escrita / Práctica individual aula / Proyecto intermodular					X
	c	0.2	Prueba objetiva escrita / Práctica individual aula / Proyecto intermodular					X
	d	0.2	Prueba objetiva escrita / Práctica individual aula / Proyecto intermodular					X
	e	0.1	Prueba objetiva escrita / Práctica individual aula / Proyecto intermodular					X
	f	0.1	Prueba objetiva escrita / Práctica individual aula / Proyecto intermodular					X
6 (5%)	a	0.1	Prueba objetiva escrita / Práctica individual aula / Proyecto intermodular					X
	b	0.1	Prueba objetiva escrita / Práctica individual aula / Proyecto					X

			intermodular					
	c	0.1	Prueba objetiva escrita / Práctica individual aula / Proyecto intermodular					X
	d	0.1	Prueba objetiva escrita / Práctica individual aula / Proyecto intermodular					X
	e	0.1	Prueba objetiva escrita / Práctica individual aula / Proyecto intermodular					X
	f	0.1	Prueba objetiva escrita / Práctica individual aula / Proyecto intermodular					X
	g	0.2	Prueba objetiva escrita / Práctica individual aula / Proyecto intermodular					X
	h	0.2	Prueba objetiva escrita / Práctica individual aula / Proyecto intermodular					X

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS QUE NO SUPEREN LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DURANTE LA PRIMERA CONVOCATORIA ORDINARIA

En el caso de que el alumno no consiga alcanzar los resultados de aprendizaje establecidos como mínimos con los diferentes trabajos, tareas, pruebas objetivas u otros métodos de evaluación desarrollados durante el curso, podrá realizar una prueba objetiva final sobre los contenidos trabajados a lo largo del mismo. A criterio del profesor y en función de los resultados de aprendizaje no alcanzados durante el curso, se podrá exigir al alumno la realización de trabajos complementarios a la realización de dicha prueba. Dichos trabajos y prueba objetiva deberán realizarse y entregarse durante las dos últimas semanas previas a la finalización de las clases presenciales de junio.

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS QUE NO SUPEREN LA SEGUNDA CONVOCATORIA ORDINARIA

En caso de no superar la Primera Evaluación Final, el alumno dispondrá de una prueba extraordinaria consistente en la realización de una prueba objetiva y de la entrega de una serie de trabajos seleccionados por el profesor en función de los resultados de aprendizaje no alcanzados por el alumno en dicha Primera Evaluación Final. Dichos trabajos y prueba deberán realizarse en el periodo establecido en el mes de junio, entre la Primera Evaluación Final y la Segunda Evaluación Final.

La calificación de la Segunda Evaluación Final se establecerá ponderando la nota de la prueba objetiva y de los trabajos al 60% y 40% respectivamente.

Criterios de calificación

El curso se desarrolla en 2 evaluaciones y una final (que engloban los 3 trimestres) cuyas fechas son las siguientes:

- 1ª Evaluación: 10-09-2024 al 17-12-2024
- 2ª Evaluación: 18-12-2024 al 18-03-2025
- 3ª Evaluación: 19-03-2025 al 02-06-2025

Se realizará una evaluación inicial a finales del mes de octubre.
Al finalizar cada trimestre se generará una nota basándose en la consecución de los resultados de aprendizaje hasta ese momento. En el caso de que la nota obtenida no sea un número entero se redondeará hasta el número entero siguiente cuando la parte decimal sea superior a 5.

La nota de la primera y segunda evaluación y la del tercer trimestre se calculará mediante la media ponderada de cada una de los resultados de aprendizaje impartidos.

Cada unidad didáctica o bloque de unidades didácticas serán evaluadas de la siguiente manera:
Hasta el **40% de la nota** corresponderá a la media ponderada de las notas resultado de las presentaciones o cuestionarios (escritos o digitales) que se realizan al finalizar cada unidad didáctica o bloques de unidades didácticas. Deben entregarse en tiempo y forma para puntuar sobre 10. **Todas las partes deben tener una nota mínima de 4**, para realizar la media ponderada.

Al menos el **60% de la nota** corresponderá a la media ponderada de las notas resultado del Portfolio.

- En caso de **no participar** en una de ellas, se puntúa la misma **con un 0**.
- Presentar fuera de plazo (como mucho hasta una semana después de la fecha de vencimiento de entrega): su nota será como **máximo un 5**.

Deben entregarse en tiempo y forma para puntuar sobre 10.
En caso de que alguna de estas partes no sea superada, se pondrá a disposición del alumno actividades relacionadas con el bloque no superado.

En caso de ausencia justificada de una prueba de nivel, el alumno deberá presentar un justificante médico o del tipo que proceda para que pueda proporcionársele otra fecha para su realización.

La evaluación será individualizada, teniendo en cuenta las particularidades de cada alumno. Tanto en las actividades de grupo como en las individuales se calificará no solo la calidad de las mismas, sino la claridad en la exposición, la presentación de los trabajos, la autonomía y la responsabilidad ante el mismo. Será tenido muy en cuenta el interés y la participación en las actividades.

Para la calificación final se tomará como referencia una evaluación continua. Se podrá modificar al alza dicha calificación en función de la consecución global de los resultados de aprendizaje establecidos a lo largo del curso, las notas de las evaluaciones anteriores y/o de la evolución del alumno.

Materiales y recursos didácticos

El módulo no requiere de libros de texto; se trabaja a través de la plataforma Moodle, fotocopias y múltiples ejercicios que el alumno debe archivar en su cuaderno/carpeta y en formato digital en su caso. También se utilizan:

- Libros de consulta
- Equipos informáticos
- Internet
- Proyector

Durante el curso se utilizarán recursos audiovisuales (vídeos) sobre temáticas de actualidad que permitan trabajar sobre los contenidos básicos del módulo. Se usarán diferentes herramientas informáticas relacionadas con los contenidos del módulo y que tengan relación con actividades profesionales relacionadas con este. Se primará el trabajo práctico sobre la adquisición de contenidos teóricos, proporcionando a los alumnos herramientas y métodos de búsqueda de información en internet. En este sentido se permitirá, en su caso, el uso de los smartphones como herramienta de consulta y aprendizaje.
Se hará un especial hincapié en mostrar y promover las utilidades proporcionadas por la cuenta de educantabria a sus alumnos, en especial las aplicaciones siguientes:

- Onedrive para almacenamiento en la nube
- Outlook para envío y recepción de correos electrónicos
- Word, Excel y Powerpoint de Office 365
- Microsoft Teams

El uso de estas herramientas y la plataforma Moodle permitirán en su caso, el trabajo no presencial de los alumnos.

Por otro lado, debido a la instrucción general de la consejería donde se limita el uso de dispositivos móviles en los centros educativos, para el transcurso de este módulo profesional se tendrán en cuenta las posibles excepciones de uso:

- Autenticación en dos pasos en diferentes plataformas online necesarias para el desarrollo de las

actividades.

Medidas de atención a la diversidad

El carácter abierto y flexible del currículo tiene por objeto atender a la diversidad del alumnado, posibilitando niveles de adaptación curricular a las condiciones específicas de cada alumno o alumna.
La planificación de la programación no debe ser unidireccional, sino que ha de tener en cuenta la respuesta a la diversidad del alumnado y las consiguientes necesidades educativas con unas finalidades básicas:

- Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje.
- Facilitar el proceso de socialización y autonomía de alumnos y alumnas.
- Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa.
- Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales.

En la presente programación hay actividades de distinto tipo: desde las meramente conceptuales (individuales) a otras con un tratamiento más complejo (individuales o de grupo).

Esta graduación en la complejidad permite una respuesta más eficaz a los distintos niveles del alumnado.
Los alumnos que no hayan alcanzado los mínimos exigibles en alguna unidad didáctica, aunque hayan obtenido una nota positiva en el trimestre, realizarán ejercicios de refuerzo, pudiendo hacerse alguna prueba individual de recuperación si fuera preciso. Asimismo, se programarán actividades de profundización y enriquecimiento para aquellos alumnos con mayor nivel de conocimientos.

De acuerdo con el Decreto 98/2005, de 18 de agosto, de Ordenación de la Atención a la Diversidad en las Enseñanzas Escolares y la Educación Preescolar en Cantabria aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma y posterior normativa aprobada por la Consejería de Educación, hemos considerado en DECROLY la conveniencia de elaborar y sistematizar un Plan de Atención a la Diversidad en el que participen todos los sectores de la Comunidad Educativa y que responda a nuestras necesidades. Con ello, DECROLY pretende dar respuesta tanto a la atención del alumnado con discapacidades como a los que se encuentran en situaciones desfavorecidas.

Particularizando en el grupo objetivo y en función del historial conocido de los alumnos, de la observación de los primeros días del discurrir de la clase y tras conversar con el equipo docente del ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Web no se considera necesario aplicar en este momento ninguna medida individualizada más allá de las básicas.

Alumnos sin medios técnicos. Se ha consultado a los alumnos sobre los medios informáticos de que disponen en sus domicilios. Se tendrán en cuenta dichos medios para, si se diesen situaciones de confinamiento, adaptar las tareas y trabajos propuestas a las situaciones individuales de cada alumno y sus familias.

Planes, programas y proyectos acordados y aprobados, relacionados con el desarrollo del currículo

Erasmus +

En la Decisión n. º 1720/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, se establece un Programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente de la Unión Europea, con ella se establece un nuevo marco jurídico y organizativo que deriva en los actuales Programas sectoriales denominados «Erasmus + ».

El centro educativo Decroly ha estado involucrado activamente en el programa Erasmus+ desde 2008. Este programa ha sido fundamental para la internacionalización y modernización de la institución, permitiéndole alcanzar los objetivos del Marco estratégico europeo en educación y formación.

A través de Erasmus+, Decroly ha logrado aumentar su atractivo ofreciendo oportunidades de estudio y trabajo en el extranjero tanto a estudiantes y personal; promoviendo el aprendizaje de idiomas a través de la Acción Clave 1 (KA1: Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje) y fomentando la innovación mediante la participación en proyectos de cooperación con otras instituciones europeas a través de la Acción Clave 2 (KA2: Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas).

Entre los logros de Decroly en este tiempo, se pueden destacar la obtención de la Carta Erasmus de Educación Superior (ECHE 2021-2027) y la Acreditación Erasmus en Formación Profesional (2021-2027); las cuales facilitan la participación en actividades de movilidad, orientadas a promover la inclusión, la accesibilidad y la sostenibilidad.

En el presente curso escolar 24-25, se tiene previsto realizar cinco movilidades de estudiantes de segundo curso de grado superior que podrán cursar parte del módulo de Formación en Centro de Trabajo en una empresa en el extranjero. Además, de cinco movilidades de estudiantes de grado básico y grado medio, que podrán realizar movilidades de corta duración en empresas en el extranjero.

Plan Digital

El Plan Digital de Centro es una herramienta consolidada en Decroly que persigue conseguir un desarrollo digital adecuado del centro, evaluando diferentes aspectos relacionados con el uso de la tecnología por parte de los alumnos y profesores y estableciendo un **plan de acción** futuro para intentar solventar los puntos débiles aparecidos en el análisis.

El uso de la herramienta SELFIE facilita ese informe de situación, dado que evalúa aspectos relacionados tanto con la dirección del centro y su vinculación con el desarrollo digital del centro, la implementación de herramientas digitales en la práctica docente y la respuesta que se obtiene por parte del alumnado. Igualmente, SELFIE hace un balance de situación sobre los medios disponibles para el ejercicio de la función docente, así como el acceso a recursos por parte del alumnado tanto en el centro como en el ámbito familiar.

Una vez analizados los resultados de la última evaluación SELFIE y contrastado con resultados anteriores, esta demuestra una amplia implantación de las herramientas TIC en el centro, con valoraciones del profesorado siempre por encima de 4,5 y las del alumnado por encima del 4. En la mayoría de los casos, los resultados mejoran en relación a la evaluación anterior y cabe destacar el notable incremento de dos apartados que han subido 0,5 y 0,8 puntos, relacionados con el uso de la tecnología para participar tanto en la propia evaluación como en la de los compañeros, lo que demuestra que el profesorado ha empleado mucho la autoevaluación y coevaluación en el aula, así como herramientas colaborativas para el trabajo en equipo y la observación del trabajo de los compañeros.

En base a este análisis y con el objetivo de mejorar aquellos aspectos que contaban con una valoración más baja, el Plan Digital de Centro definió una temporalización de actuaciones en cada una de sus áreas. Para este curso, el PDC marca como logros a conseguir por parte del profesorado y alumnos:

PLAN DIGITAL DE CENTRO: Objetivos del profesorado y alumnado para el curso 23-24	
Dimensión organizativa	
Redes de apoyo y colaboración	Establecer lazos con centros educativos para intercambio de experiencias y recursos educativos.
	Colaborar con empresas en proyectos (CantabriaSkills, StartInnova, otros…)
	Participar con empresas y organizaciones en proyectos europeos para la elaboración de recursos TIC.
Dimensión tecnológica	
Infraestructura	Incluir en las programaciones didácticas las posibles tecnologías asistenciales necesarias para alumnado con necesidades educativas especiales.

	Utilizar herramientas TIC para el uso colaborativo (Office 365).
Dimensión pedagógica	
Aprendizaje y enseñanza	Los alumnos elaboran materiales a través de herramientas TIC (cuestionarios, videos, kahoots…). Relacionar contenidos de los diferentes módulos para el desarrollo de actividades comunes.
Contenidos	Mantener el uso de Porfolio de módulo.
	Uso de herramientas para mapas mentales y herramientas organizativas del trabajo como: GoconQR, Popplet, MiMind, Xmind, etc.
Evaluación	Establecer métodos de trabajo colaborativo para visualizar los trabajos de sus compañeros (Onedrive, Teams, Padlet …).
	Utilizar la coevaluación para que los alumnos hagan aportaciones sobre el trabajo de sus compañeros.
	Evaluación a través del Porfolio digital de módulo que muestre el desarrollo, evolución y logros del estudiante, así como una autoreflexión sobre el aprendizaje conseguido.
	Uso y creación de contenidos con herramientas tipo Podcast, Seesaw, Educreations, vídeos en Stream…
	Uso de herramientas para la evaluación como Kahoot!, Quizzit, Socrative, Pickers, etc.

Educación moral y cívica

Hacia la formación de valores humanos de carácter moral y el fomento de actitudes de respeto y convivencia cívica y el respeto a la normativa legal. Una buena actuación ética es simultáneamente una buena actuación profesional. El comportamiento ético no es inherente al cargo que se ocupa sino una forma de relación con y entre las cosas y las personas. Se trata, pues, de inculcar a los alumnos que comportarse de tal manera que los puestos, los cargos, las instituciones se vean impregnadas por acciones éticas y honradas, y que éstas sean lo frecuente y no la excepción.

Educación para la igualdad entre los sexos

Se fomentará el lenguaje no sexista y la representación de la mujer en los ejemplos/ejercicios. De manera indistinta ambos sexos, personalizados a través de los distintos nombres ficticios que protagonizan los supuestos prácticos, introducen los conceptos teóricos fundamentales. Se promoverá la relación de

actividades y/o trabajos que evoquen la figura de la mujer en la temática del módulo.

Actividades complementarias y extraescolares

A lo largo del curso se podrán proponer actividades extraescolares y/o complementarias de acuerdo con los alumnos y dentro de los planes y actividades programadas desde el centro, se intentará que los alumnos visiten alguna empresa de consultoría y desarrollo de software de la región

Criterios y procedimientos para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica docente

La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje que debe aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la propia práctica docente.
La evaluación consiste en un proceso continuo que nos permite recoger sistemáticamente información relevante, con objeto de reajustar la intervención educativa de acuerdo con los aprendizajes reales del alumnado.
La finalidad de la evaluación educativa es mejorar el proceso de aprendizaje de cada alumno, el funcionamiento del grupo clase y nuestra propia práctica.
A partir del Proyecto Curricular de Ciclo, el profesor, en el momento de la preparación de las clases, concretará: los criterios de evaluación, los procedimientos y tiempos más adecuados para realizarla y para asegurar la necesaria información tanto a los propios alumnos como a las familias y al resto del equipo educativo.
Como profesor del módulo realizaré una evaluación para comprobar el desarrollo de la programación y de la práctica docente teniendo en cuenta los siguientes criterios:

1. Análisis y evaluación de la Programación Didáctica:

- Adecuación de objetivos a las características de los alumnos y necesidades empresariales del momento.
- Distribución equilibrada y apropiada de los contenidos.
- Idoneidad de la metodología y materiales curriculares empleados.
- Validez de los criterios de evaluación.
- En su caso, pertinencia de las medidas de adaptación curricular adoptadas para los alumnos con necesidades específicas.

2. Análisis y evaluación del proceso de enseñanza y la práctica docente:

- Coordinación de los profesores y módulos del curso.
- Ambiente de la clase y clima de convivencia entre los alumnos.
- Coordinación entre los órganos y personas responsables de la planificación y desarrollo de la práctica docente: Equipo Directivo, Claustro, Comisión de Coordinación Pedagógica, Tutores, Profesores.

Planificación del uso de espacios específicos y equipamientos

La impartición del módulo se realizará en aula polivalente o en aula de gestión en la siguiente proporción:

- 100 % en aula polivalente en la que se cuenta con cañón de proyecciones además del ordenador portátil del profesor y ordenadores para los alumnos.